



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Taller de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales			15964
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Taller	Básica común obligatoria	2
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II (15934)		Taller de sistemas de ecuaciones diferenciales (15964)	Ninguna
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
0		34	34
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Matemáticas		Ecuaciones Diferenciales	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matematicas		Modelacion Matematica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Martín Muñoz Chávez Néstor García Chan Miguel Ángel Olmos Gómez			



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Los sistemas de ecuaciones diferenciales juegan un rol esencial en la descripción matemática de ciertos fenómenos físico, ya que en general no resulta fácil hallar leyes que vinculen directamente las magnitudes que caracterizan dichos fenómenos, aunque si es posible en muchos casos determinar la dependencia entre esas magnitudes y sus derivadas. Esto, en general, da origen a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, mismo que determinará la evolución del sistema físico.

Esta UA es complementaria a la UA 15963 sistemas de ecuaciones diferenciales que tiene como propósito aplicar los métodos de solución para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales aplicados en ciertos fenómenos físicos o en el área de las ciencias exactas e ingeniería así como interpretar el comportamiento de dichas soluciones alrededor de un punto crítico. La UA permite a los estudiantes fortalecer los conocimientos adquiridos en la UA 15963 así como definir sus estrategias al resolver problemas en donde surjan sistemas de ecuaciones diferenciales.

Relación con el perfil

Modular

Al igual que la UA 15963 (sistemas de ecuaciones diferenciales), esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de Ecuaciones Diferenciales cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de identificar los sistemas autónomos y no autónomos, lineales y no lineales. Se analizan las diferentes formas de resolver un sistema de ecuaciones lineales y se elige el más idóneo para resolver problemas aplicados en el área de la física-matemáticas o áreas afines utilizando el lenguaje matemático adecuado.

De egreso

Conforme al perfil de egreso de la licenciatura en matemáticas, el alumno tendrá las herramientas necesarias para proponer modelos que se resuelvan con sistemas de ecuaciones diferenciales ya sea de la vida real, la matemática misma o de otras ciencias como física, química, etc. Utilizando todas las herramientas a su alcance, bibliografía y/o equipo de cómputo así como de algún software

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

1. Aplica los conceptos básicos para modelar un problema de la física matemática.
2. Contrasta la información con diferentes fuentes bibliográficas.
3. Desarrolla su capacidad de comunicación asertiva al explicar la solución de un problema ante sus compañeros o personas de otras disciplinas.
4. Crea algoritmo para resolver sistemas de ecuaciones y comprender el fenómeno de estudio logrando un aprendizaje significativo.

Genéricas

1. Clasifica un sistema de ecuaciones diferenciales.
2. Distingue un sistema lineal de uno no lineal, autónomo y no autónomo.
3. Identifica las diferentes formas de expresar la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales.
4. Utiliza el pensamiento cualitativo y razonamiento analítico para identificar cuando un sistema no lineal se puede linealizar.
5. Clasifica los puntos críticos de un sistema de ecuaciones diferenciales.
6. Utiliza herramientas de cómputo científico como apoyo para entender y resolver sistemas de ecuaciones no lineales entendiendo los algoritmos utilizados e interpretando los resultados computacionales utilizados.

Profesionales

1. Comprende la importancia de trabajar en equipo un trabajo interdisciplinario.
2. Es autocrítico al modelar y resolver un problema de la vida real o de las ciencias e ingeniería.
3. Se expresa adecuadamente tanto en forma verbal como escrita.
4. Participa activamente en estudios de casos para modelar y resolver problemas

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Clasificar un sistema de ecuaciones diferenciales. Comprende las condiciones necesarias y suficientes para que un sistema de ecuación diferencial tenga solución. Distinguir los diferentes tipos de expresar la solución

Saber hacer (habilidades)

Encontrar los valores y vectores característicos de una matriz
Identifica claramente los términos homogéneos y no homogéneos de un sistema de ecuaciones.
Utiliza el método adecuado para encontrar la

Saber ser (actitudes y valores)

Respeto hacia el maestro y los demás compañeros.

Respeto a los compañeros cuando expresan su opinión.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

de un sistema Analiza las trayectorias de un sistema dependiendo del tipo de punto crítico.	solucion particular de un sistema lineal no homogéneo. Determina claramente la estabilidad de los puntos críticos (silla, nodo, espiral o centro) Utiliza herramientas computacionales (equipo de cómputo y software) como apoyo para plantear, resolver y analizar problemas aplicados tanto a la matemática mismo como a otras áreas.	Maneja adecuadamente los tiempos para realizar las actividades o tareas extra clase. Asume una actitud positiva y proactiva a la hora de trabajar con otros integrantes del grupo. Indaga sobre cómo resolver un problema cuando se enfrenta con ciertas dificultades.
--	---	--

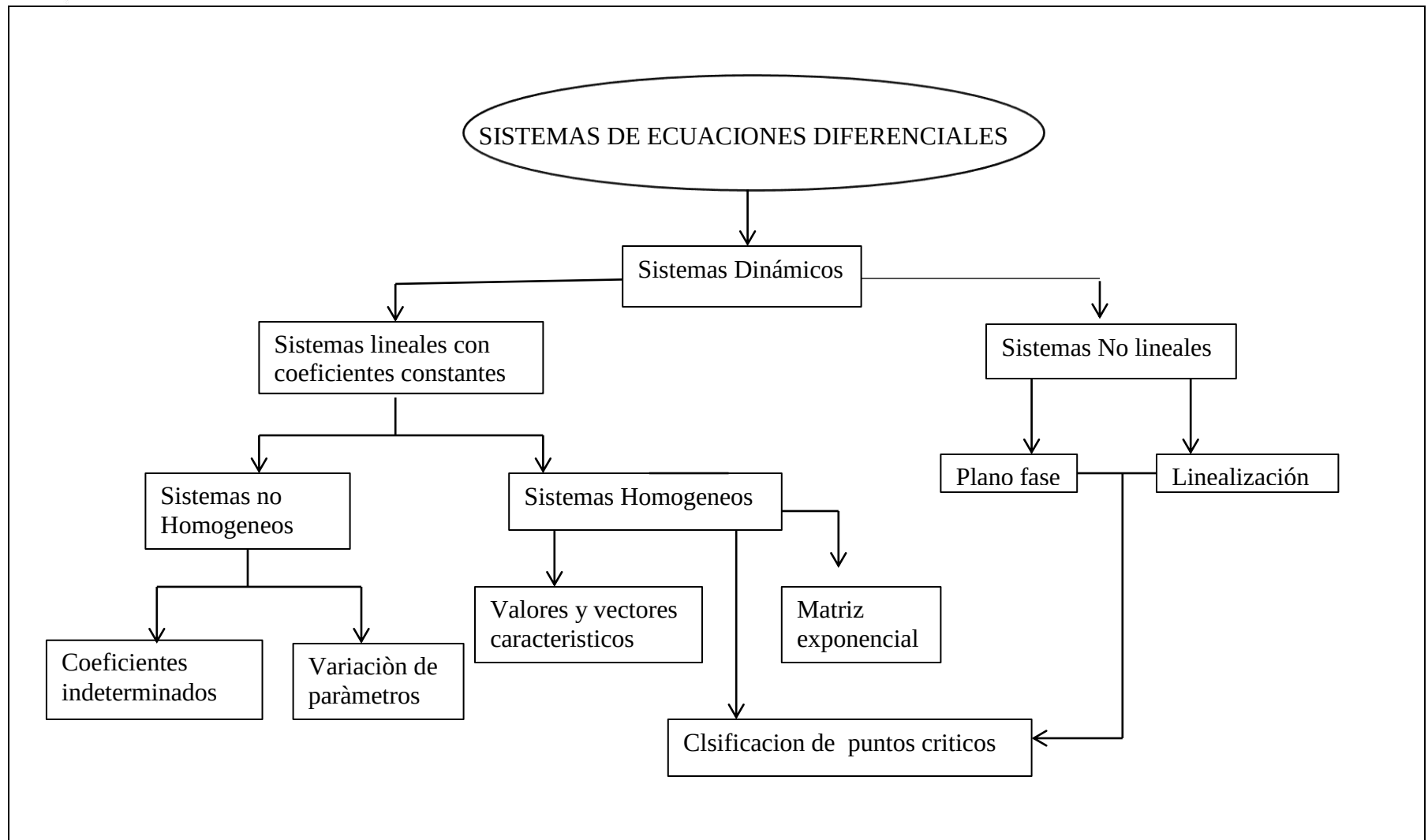
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

Título del Producto: Portafolio de ejercicios

Objetivo: Construir un portafolio de todos los ejercicios que realice de cada uno de los temas según el programa establecido que permita evidenciar los conocimientos adquiridos en la UA Sistemas de Ecuaciones Diferenciales con el propósito de tener un concentrado de una gran variedad de problemas para utilizarlos en un momento dado ya sea al resolver un problema real o de la ciencia misma.

Descripción: El concentrado de ejercicios se realizará por unidad, siguiendo el orden del programa, especificando el método de solución en cada uno de los bloques y debidamente revisados por el maestro.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Introducción a los Sistemas Dinámicos

Objetivo de la unidad temática: Aplicar los conceptos vistos en la UA 15963 (sistemas de ecuaciones diferenciales) en la modelación de un sistema de ecuaciones diferenciales. Relacionar una ecuación diferencial de orden n con un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción: Existe una estrecha relación entre una ecuación diferencial de orden n y un sistema lineal de ecuaciones diferenciales. Aquí se explica como se realiza la transformación de una ecuación a un sistema y después se presentan algunos modelos que surgen en la física-matemática o en la vida real. En esta unidad temática se reafirman los conceptos básicos de los sistemas de ecuaciones diferenciales vistos en la UA 15963. Se hace una clasificación de los mismos (lineales, no lineales, autónomo, coeficientes constantes o variables etc).

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Introducción. 1.1. Conceptos básicos 1.2. Relación de los sistemas de primer orden y las ecuaciones de segundo orden. 1.3. Propiedades de los sistemas autónomos. 1.4. Modelos de especies que interactúan	Relación entre las variables dependientes e independientes. Clasificación de las Ecuaciones diferenciales Ordinarias de orden n . Parametrizar una ecuación diferencial Desparametrizar un sistema de ecuaciones	Ejercicios resueltos en clase, comparando sus respuestas con otros compañeros Transformar una ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ejercicios extra clase para el portafolio.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
En la primera sesión se expone el contenido y objetivo de la UA así como la forma de evaluar y trabajar.	No hay actividades	No hay actividades		30 min.
Se explica la forma en que se relaciona una ecuación diferencial de orden n con un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.	Realiza ejercicios en clase, donde el alumno demuestre la transformación de una ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones diferenciales.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	1 hrs.
Se clasifican los sistemas autónomos.	Sobre una serie de ejercicios, el alumno clasificará un sistema de ecuaciones diferenciales. (lineales y no lineales, coeficientes constantes y variables, autónomos y no autónomos).	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	30 min
Se explican algunos modelos donde surgen sistemas dinámicos	Analizar el fenómeno y modelarlo mediante un sistema de ecuaciones diferenciales.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	30 min.

Unidad temática 2: Sistemas Lineales con coeficientes constantes

Objetivo de la unidad temática: Aplicar los diferentes métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales

Introducción: En esta unidad temática se aplicarán los métodos de solución para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Así como las diferentes formas en que puede expresarse la solución de un sistema lineal. Esto es de gran importancia a la hora de resolver algunos problemas de la física o matemática misma o áreas afines, además se hará un análisis detallado de las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1. Sistemas lineales homogéneos; 2.2. Solución por Valores y vectores característicos 2.3. Solución por diagonalización. 2.4. Sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos. 2.4.1. Coeficientes indeterminados 2.4.2. Variación de parámetros 2.5. Matriz exponencial	Conceptos básicos del álgebra matricial Resolver el polinomio característico para obtener los valores y vectores característicos de una matriz. Desarrollo en serie de Taylor de una función. Saber expresar la solución de un sistema en forma matricial. Identificar cuando un sistema se puede resolver por diagonalización. Verificar que una matriz fundamental satisface las propiedades que un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial.	Ejercicios resueltos en clase, comparando sus respuestas con otros compañeros Ejercicios extra clase para el portafolio revisados por el maestro.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Se retoma el método para calcular los valores y vectores característicos para determinar la solución de un sistema lineal homogéneo.	Realizar ejercicios donde el alumno demuestre que comprendió la forma de expresar la solución general de una sistema lineal.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	4 hrs
Se recupera el concepto de diagonalización de una matriz y se explica la utilidad para resolver el sistema de ecuaciones lineales	Resolver ejercicios de sistemas de ecuaciones diferenciales mediante diagonalización.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	1 hrs
Se aplica los métodos para determinar la solución particular de un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneos.	Determinar la solución particular mediante coeficientes indeterminados o variación de parámetros.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	2 hrs
Se explica la forma matricial para expresar de otra manera la solución de un sistema lineal.	Resolver ejercicios, expresando la solución en forma matricial.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma	1 hrs y 30 min

Unidad temática 3: Estabilidad según Lyapunov y estabilidad asintótica

Objetivo de la unidad temática: La unidad temática pretende aplicar la estabilidad tanto en sistemas lineales como en sistemas no lineales. Se analiza la estabilidad de los puntos críticos del sistema lineales según Lyapunov.

Introducción: La teoría de la estabilidad juega un rol muy importante dentro de la teoría de sistemas e ingeniería. Es la principal característica de los sistemas dinámicos ya que, en los sistemas dinámicos existen distintos tipos de problemas de estabilidad y se analizarán esos diferentes tipos de problemas. Se tratará la estabilidad en puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que inician cercanas al punto de equilibrio permanecen cercanas al él, de otro modo se dice que es inestable. Los teoremas de estabilidad de Lyapunov dan condiciones suficientes para la estabilidad del punto de equilibrio.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1. El criterio de la estabilidad de un sistema lineal con coeficientes constantes. 3.2. Teorema de Lyapunov sobre la estabilidad en una primera aproximación 3.3. Función de Lyapunov: lema de Lyapunov sobre estabilidad y estabilidad asintótica 3.4. Teorema de Chetaev sobre inestabilidad	Concepto de estabilidad en un sistema de ecuaciones, Puntos críticos, trayectorias. Derivadas parciales para encontrar la función de Lyapunov. Conocer los métodos de Lyapunov para determinar la estabilidad de un sistema. Aplicar las formas de linealizar un sistema para analizar la estabilidad de los puntos críticos.	Ejercicios resueltos en clase, comparando sus respuestas con otros compañeros Ejercicios extra clase para el portafolio revisados por el maestro.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Se retoma el concepto de estabilidad dando una explicación geométrica para el caso de sistemas de 2x2. Se aplican los métodos de Lyapunov para analizar la estabilidad de los sistemas	Realizar ejercicios donde el alumno demuestre que comprendió el concepto de estabilidad aplicando los diferentes métodos y teoremas de Lyapunov. Utilizar un software para visualizar geométricamente la estabilidad de los puntos críticos, así como el comportamiento de las trayectorias del sistema.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma. Software para analizar la estabilidad	4 hrs.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 4: Retrato fase para un sistema lineal plano (dos variables)

Objetivo de la unidad temática: Analizar la naturaleza de los puntos críticos de un sistema de 2×2 a través de la traza y el determinante y visualizarlo geoméricamente a través de algún software.

Introducción: Una de las formas más claras de entender el comportamiento de las trayectorias de un sistema de ecuaciones diferenciales y la naturaleza de los puntos críticos es la forma gráfica. Después de calcular todos los puntos críticos del sistema se puede analizar la naturaleza de cada uno de los puntos críticos mediante el cálculo de la traza y el determinante de la matriz. A través del plano fase es muy claro saber que tipo de punto crítico es y sobre todo si es estable o inestable

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1. Cambios de coordenadas. 4.2. La traza y determinante de un sistema planar. 4.3. Clasificación de los puntos singulares (puntos de equilibrio) en el plano (R^2): el nodo, el de silla, el foco, el centro 4.4. Separatrices.	Solución de sistemas para determinar los puntos críticos. Identificar la analogía entre el sistema cartesiano xy con el sistema planar (traza – determinante) para clasificar el punto crítico.	Ejercicios resueltos en clase, impresión del diagrama fase para analizar el tipo de punto crítico. Ejercicios extra clase para el portafolio revisados por el maestro.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Se explica la importancia del cambio de variable cuando un punto crítico no es el origen. Y se hace la analogía del sistema cartesiano xy con la del sistema traza/determinante para comprender la naturaleza de los puntos críticos.	El alumno realizará ejercicios en donde demuestre que sabe clasificar los puntos críticos y en forma gráfica mostrar el tipo de punto crítico ya sea en forma manual o mediante algún software.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma. Software para analizar la estabilidad	8 hrs

Unidad temática 5: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales No Lineales

Objetivo de la unidad temática: Analizar el comportamiento de las soluciones (trayectorias) de un sistema no lineal cerca de un punto crítico a partir del comportamiento de las soluciones de un sistema lineal cerca del origen.

Introducción: Rara vez es posible determinar la estabilidad del punto crítico de un sistema no lineal calculando soluciones explícitas, como en el caso de los sistemas lineales, sin embargo si se puede dar un comportamiento local de las soluciones del sistema mediante el comportamiento de las soluciones del sistema lineal correspondiente. La comprensión de las trayectorias se obtiene más fácilmente cuando se visualizan geoméricamente.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1. Plano de fase para sistemas autónomos no lineales. Relación con puntos de equilibrio del sistema linealizado. 5.2. Teorema de existencia y unicidad. 5.3.. Dependencia continua de las soluciones 5.4. Estabilidad de las trayectorias. 5.5. Bifurcaciones y caos. 5.6. Mapa de Poincaré. 5.7. teorema de Poincaré-Bendixson.	Diferenciar un sistema autónomo y uno no autónomo. Conocer y aplicar el teorema de existencia y unicidad de un sistema de ecuaciones no lineales. Conocer el criterio de estabilidad para los sistemas autónomos planos. Clasificación de los puntos críticos. Analizar la estabilidad local de las trayectorias de un sistema no lineal a través del análisis del sistema lineal. Aplicar el teorema de Poincaré-Bendixson	Ejercicios resueltos en clase, impresión del diagrama fase para analizar el tipo de punto crítico. Ejercicios extra clase para el portafolio revisados por el maestro

Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

A traves de ejemplos se muestra la estabilidad de un punto critico de un sistema no lineal con la de el sistema lineal. Se da una explicacion de cómo utilizar los teoremas de Poincaré en los sistemas no lineales.	Mediante ejercicios el alumno calculara y analizara la estabiliadad de los punto scriticos de los sistemas no lineales me diante el proceso de linealizacion o plano fase.	Portafolio de los ejemplos y los ejercicios bien resueltos.	Libro de texto, cuaderno y lápiz o pluma. Software para analizar la estabilidad	7 hrs



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

De acuerdo al reglamento general de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara. (<http://www.udg.mx/es/nuestra/normatividad/norma-reglamento-general-de-evaluacion-y-promocion-de-alumnos>)

El alumno debe cumplir con al menos el 80% de asistencias de clases

Tener todas las actividades (ejercicios en clase y extra clase) de todo el curso registradas.

Participar en las actividades académicas del curso.

Cumplir con los requisitos para presentar el examen y realizarlo con honestidad.

Criterios generales de evaluación:

La evaluación se realizara de la siguiente manera:

Exámenes parciales, 60 %

Actividades 30%

Producto final, 10%

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Primer Examen	Todos los conceptos involucrados en las unidades temáticas 1 y 2. Métodos de solución para sistemas lineales; homogéneos y no homogéneos. Formas de representar la solución de un sistema lineal	Transformar una ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones lineales. Propiedades de los sistemas dinámicos. Valores y vectores característicos. Forma matricial	30%
Segundo examen	Todos los conceptos involucrados en las unidades temáticas 3, 5 y 5. Estabilidad e inestabilidad de un punto de equilibrio según Lyapunov. Clasificación de los puntos críticos (nodo, silla, centro, espiral) tanto para sistemas lineales como no lineales	Teoremas de Lyapunov, Clasificación de los puntos críticos. Mediante la traza y el determinante. Linealización de un sistema no lineal. Bifurcaciones y caos. Teoremas de Poincaré.	30%

Producto final

Descripción	Evaluación	
Título: Portafolio de ejercicios	Criterios de fondo: Para su aprobación, todos los ejercicios deben estar bien resueltos, revisados por el maestro y con el uso adecuado del lenguaje.	Ponderación
Objetivo: Construir un portafolio de todos los ejercicios que realice de cada uno de los temas según el programa establecido que permita evidenciar los conocimientos adquiridos con el propósito de tener un concentrado de una gran variedad de problemas para utilizarlos en un momento dado ya sea al resolver un problema real o de la ciencia misma.	Criterios de forma: El portafolio se entrega en hojas y dentro de un folder. Con orden y limpieza y bien estructurado	10%
Caracterización El concentrado de ejercicios se realizará por bloques, siguiendo el orden del programa y especificando el método de solución en cada uno de los bloques.		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Tareas y participación	El estudiante debe hacer y entregar todos los ejercicios que se dejen de tarea para su revisión. Debe tener una participación activa en la clase en la resolución de los problemas.	30%



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Perko, Laurence	2008	Differential Equations and dynamycal systems	Springer	
Hirsch, Morris	2008	Differential Equations, Dinamycal Systems and Introduction to chaos	Academic Press	
Zill, Dennis G y Warren S: Wright	2012	Matematicas Avanzadas para Ingenieria	Mc Graw Hill	
Referencias complementarias				
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: : https://wp.me/p5P46A-6Z				
Unidad temática 2: https://wp.me/p5P46A-iy				
Unidad temática 3: https://wp.me/p5P46A-j3				
Unidad temática 4: https://www.youtube.com/watch?v=77u0OC96mec				
Unidad temática 5:				